

Leseverstehen, Teil 2

Lesen Sie den folgenden Text. In welchem Textabsatz a-e finden Sie die Antworten auf die Fragen 7-12. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. Jeder Absatz kann Antworten auf mehrere Fragen enthalten. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 7-12 auf dem Antwortbogen.

In welchem Abschnitt ...

- 7) beschreiben die Autoren die technischen Spezifikationen zukünftiger Elektroautos?
- 8) betonen die Autoren, dass die Möglichkeiten der momentan verwendeten Akkus noch nicht ausgeschöpft sind?
- 9) erläutern die Autoren Varianten moderne Fahrzeugnutzung?
- 10) geben die Autoren eine Prognose zur Anzahl zukünftig, zugelassener Elektroautos?
- 11) heben die Autoren das ungleiche Verhältnis von abgestellten verwendeten Autos hervor.
- 12) wird die Stromgewinnung für den Antrieb von Elektroautos problematisiert?

WAS IST EIN ARTEGA FAST UNBEKANNTES AUS DER WELT DER ELEKTROTECHNIK

A)

Die Autos heißen „mia“, „Stromos“ oder „Think“, Nischenanbieter drängen mit rein betretenen Kleinstfahrzeugen auf den deutschen Markt. An Forschungsinstituten und Großkonzernen werden immer noch Prototypen getestet, neue Fahrzeugtechnologien erprobt. Mehrere Hersteller neben bieten breites Elektro-Kleinfahrzeuge zum Kauf an. Mit dem sogenannten Tesla ist bereits Sportwagen erhältlich. Wenn ein Hersteller mit einer Kleinserie an den Markt geht, bedeutet das noch nicht, dass er das in der Out, Qualität, in der Stückzahl und zu Preisen tun kann, die wir ansonsten gewohnt sind. Richtig und wichtig ist, dass dadurch Elektromobilität erstmalig erfahrbar wird. Vom aktuellen Entwicklungsstatus zu einer wirklichen Serienproduktion ist es noch ein erheblicher Entwicklungsschritt. Die Randbedingungen dafür waren noch nie so günstig wie heute. Heute zwingen uns die Treibstoffpreise, die Umweltsituation, und die verfügbaren Energieressourcen dazu, stärker an neue Fahrzeuggenerationen heranzugehen. Mit unserer heutigen Mobilität haben wir einen sehr hohen Standard erreicht. Jeder kann mit seinem Auto morgens zum Brotchenholen fahren, unmittelbar danach eine Strecke von 800 oder 1000 Kilometern zurücklegen und dabei nur ein oder zweimal tanken. Der Besitz eines Autos ist nach wie vor ein hohes Gut. Es wird aber in den nächsten zwanzig Jahren einen Paradigmenwechsel geben. Gerade die junge Generation wird nicht unbedingt ein Auto besitzen wollen, aber trotzdem mobil sein. Man kann Ostsee-Strecke, die man täglich zurücklegt, ja auch in einem Auto bewältigen, das man sich mit anderen Fahrern teilt. Für die Urlaubsreise leiht man sich dann entweder ein ganz anderes Auto oder man reist von vornherein mit Bus, Bahn oder Flugzeug.

B)

Forscher befassen sich sowohl mit der technologischen Seite von Elektrofahrzeugen als auch mit der Frage, wie der Elektromobile Verkehr der Zukunft aussieht. Für das letztgenannte Forschungsfeld steht Modellregion Bremen-Oldenburg, die über das Fraunhofer-Institut untersucht werden. Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung in Bremen koordiniert wird. Untersucht werden beispielsweise Car-Sharing-Konzepte in Verbindung mit Elektroautos. Wissenschaftler arbeiten dabei an faszinierendem Phänomen. Von den in bundesdeutschen City-Bereichen vorhandenen Pkws sind im Schnitt lediglich zehn Prozent in Bewegung, 90 Prozent stehen geparkt am Straßenrand und könnten anderweitig.

C)

Etablierte Automobilkonzerne testen in Deutschland ihre ersten Elektromobile gemeinsam mit großen Energieversorgern. Denn die Fahrzeuge selbst sind zwar emissionsfrei, nicht aber die Stromerzeugung. Man geht dabei auch der Frage nach, welcher Strommix für Elektrofahrzeuge ideal wäre. Aus umwelttechnischer Sicht ist es am sinnvollsten, wenn die Fahrstrom aus erneuerbaren Quellen stammt. Aber selbst wenn man sich den Strom noch aus anderen Quellen nimmt, entsteht gegenüber fossilen Brennstoffen im Elektroauto noch ein CO₂-Vorteil. Wenn es gelingt, die Batterietechnik so weit zu entwickeln, dass der erzeugte Strom unmittelbar gespeichert werden kann, entsteht der kürzeste Weg von der Erzeugung bis zum Rad und damit die beste Wirkungsgradkette. Die derzeit verfügbare Akkutechnologie limitiert die Reichweite bisher realisierter Elektrofahrzeuge, birgt jedoch noch Potenzial. Die Batterie, die derzeit 120 Kilometer schafft, wird auf 250 Kilometer verbessert werden können. Daneben laufen Versuche, die Materialien in den einzelnen grundlegend zu verändern. Dabei geht es um die elektrochemische Funktionsweise der Batterie. Laborversuchen könnten bereits höhere Energiedichten als bisher erreicht werden. Bis diese neuen Konzepte aber Marktfähig sind, werden nach vorsichtigen Schätzungen noch ein bis zehn Jahre vergehen.

D)

Das Fraunhofer Institut hat ein sehr sportliches Fahrzeug als Testplattform gewählt - das „Artega“, das seiner äußeren Form nach einem klassischen Sportwagen ähnelt. Grundsätzlich sollte aber ein Fahrzeug je nach Anwendung entwickelt werden. Viele Firmen nehmen zunächst ein bestehendes Auto und rüsten dieses elektrisch um. Das ist keine langfristige Lösung. Trotzdem ist es richtig, zu sagen: „Lasst uns sofort anfangen und nicht erst in deutscher Gründlichkeit einige Jahre nur konstruieren und überlegen, was eigentlich herauskommen könnte.“ Künftige Elektrofahrzeuge werden aber nicht mehr so sein wie die Autos, die wir heute kennen. Es stellt sich demnach die Frage, wie Elektrofahrzeuge der Zukunft aussehen. Heutige Elektrofahrzeuge haben meist einen zentralen Elektromotor, der zwei von vier Rädern antreibt. Idealerweise lassen sich alle vier Räder einzeln gezielt beschleunigen oder abbremsen, wodurch die Sicherheit und Fahrdynamik erhöht würde. Ein Radnabenmotor beispielsweise erlaubt einen völlig neuen Fahrzeugaufbau, weil dadurch Platz in der Fahrzeugmitte frei wird. Der technologische

E)

Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die Entwicklung von Elektroautos in anderen Ländern. In Fernost und Amerika geht man sehr pragmatisch an das Thema Elektromobilität heran. Einzelne Firmen haben in der Batterietechnik derzeit die Nase vorne. In Deutschland werden aber gerade die Kräfte gebündelt. Ich bin überzeugt, dass wir den Rückstand in kurzer Zeit aufholen können. Dazu müssen wir aber sehr konsequent vorgehen. Dass wir Autos und Elektroantriebe bauen können, hat Deutschland in den letzten zehn Jahren gezeigt. Aber das Thema Batterien ist stark vernachlässigt worden bis hin zum Nachwuchs: Zahlreiche Lehrstühle für Elektrochemie mussten in den vergangenen zwanzig Jahren schließen. Dennoch gehen Experten einhellig davon aus, dass bis zum Jahr 2020 über eine Million Elektroautos in Deutschland zugelassen sein werden.

Munaf

Lösung

(7:D) , (8:C) , (9:A) , (10:F) , (11:B) , (12:C).